

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Intégration N°1 SVT EHB 2^{nde} C

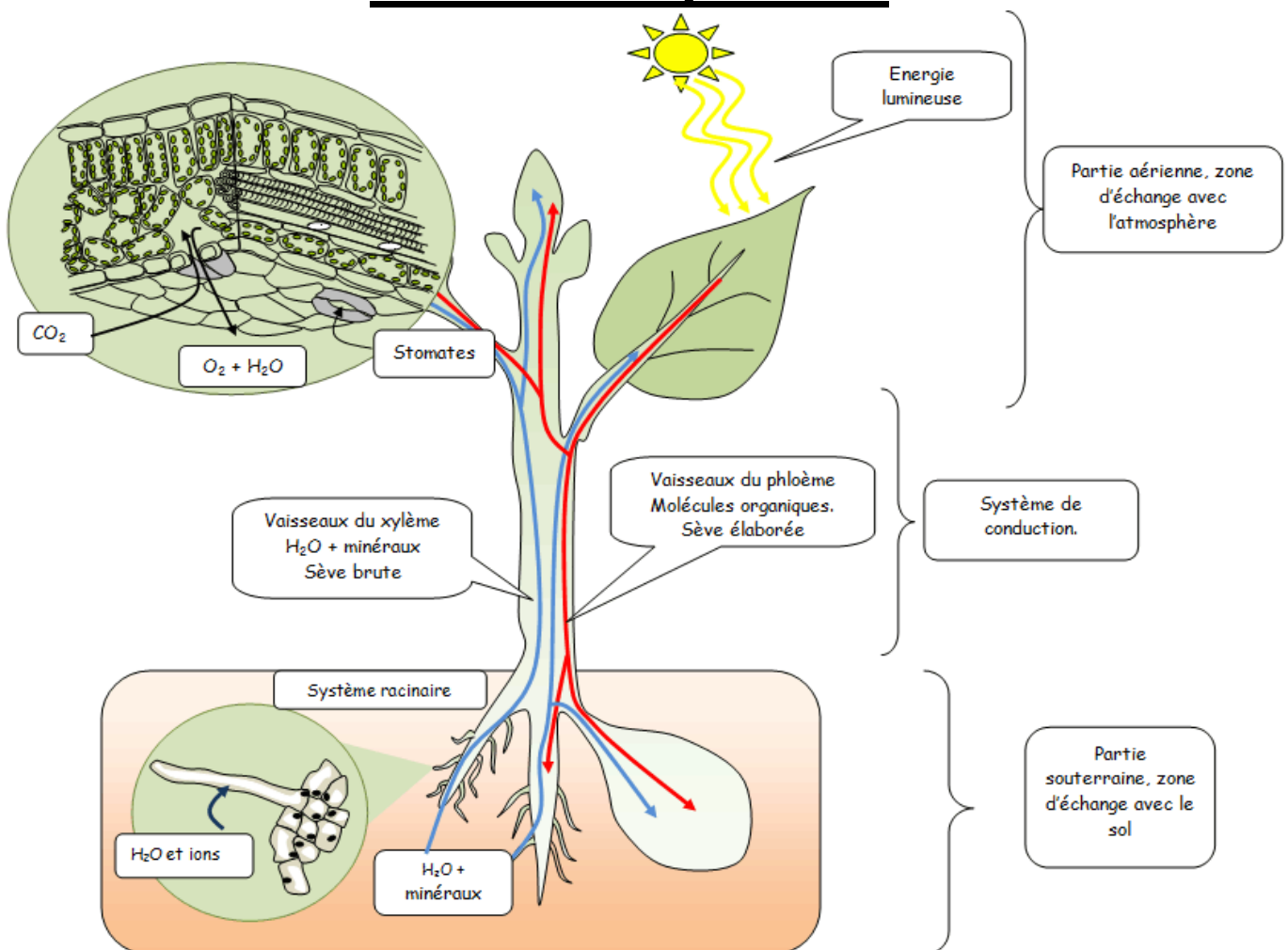
Proposée par *Mr Amel Meli (PLEG SVT)*

LE PRECEPTEUR DE L'ELEVE AVERTI

THEME

Module I : Le monde vivant SEQUENCE 1 : NUTRITION ET ORGANISATION DES VEGETAUX CHLOROPHYLLIENS

Planches séquence 1 :



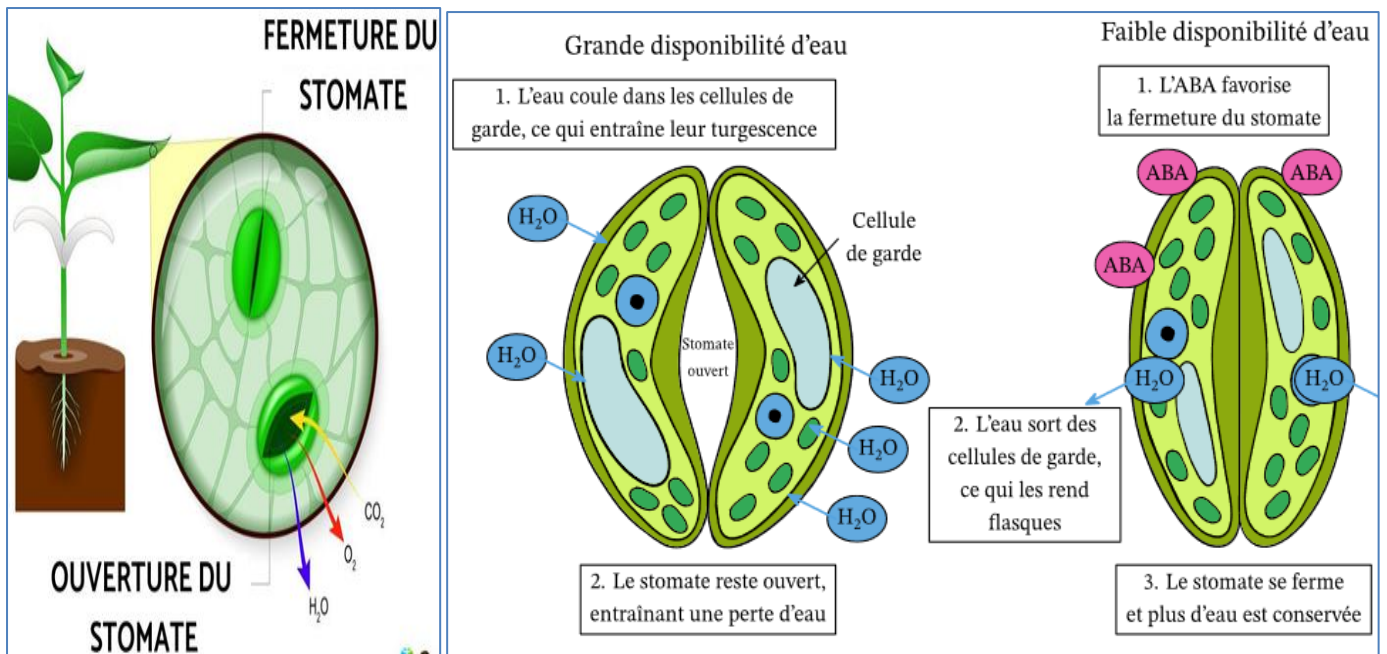


Figure 1 : structure des stomates

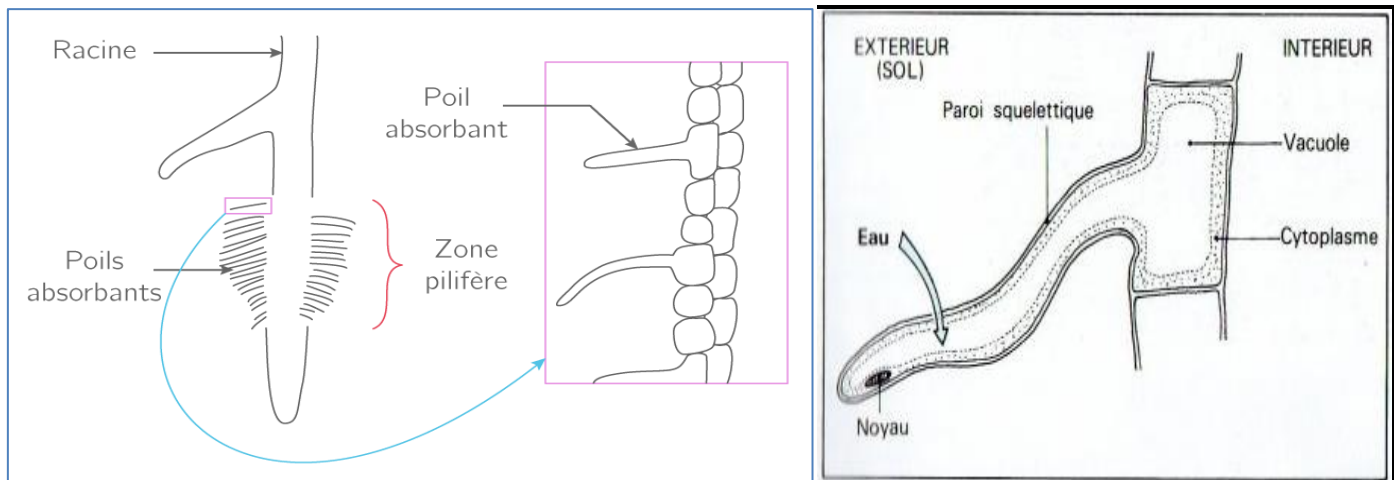


Figure 2 : structure de la racine et des poils absorbants

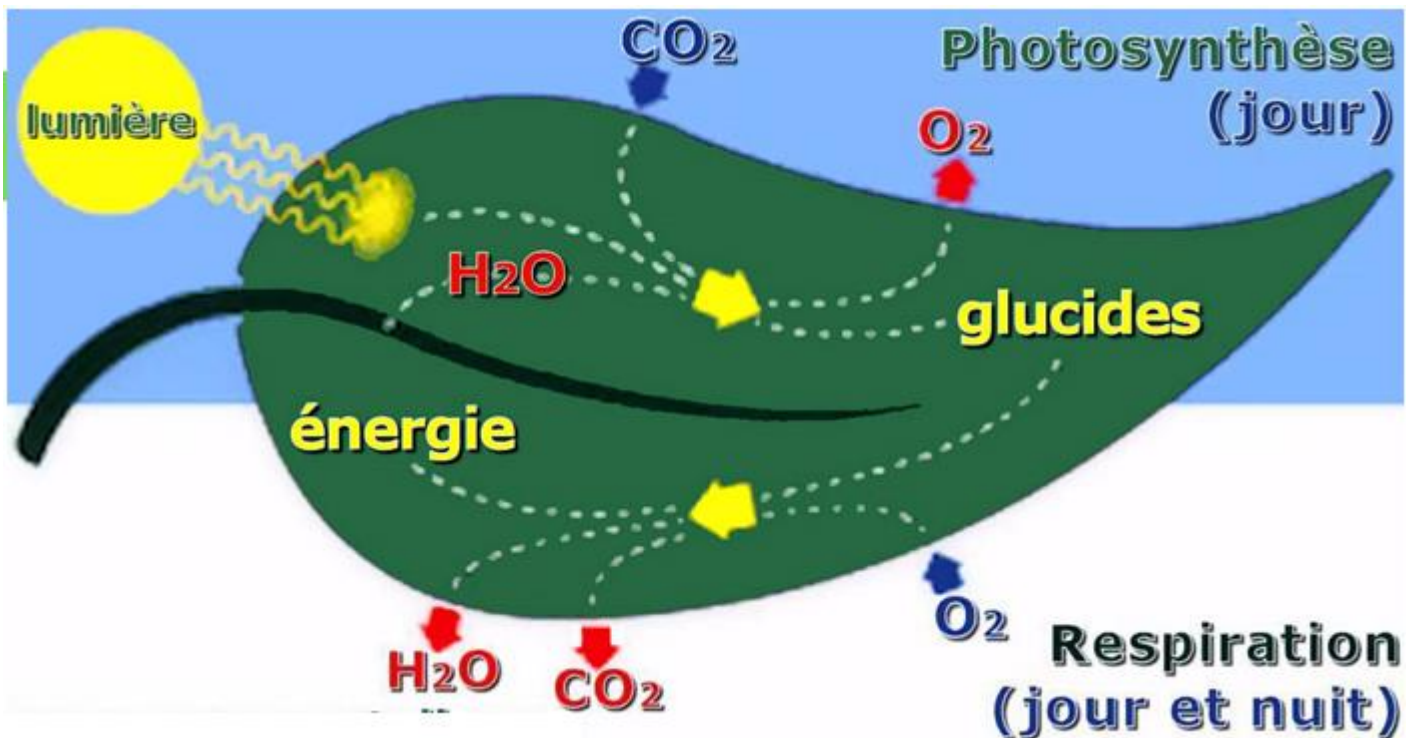


Figure 3 : Résumé photosynthèse et respiration

I) EVALUATION DES RESSOURCES

A) EVALUATION DES SAVOIRS

Partie A : Questions à choix multiples (QCM)

Exercice 1 : choisir la réponse juste

1- La photosynthèse se déroule dans :

- a- La cellule animale
- b- La cellule végétale
- c- La bactérie
- d- La mitochondrie

2- La photosynthèse a lieu principalement au niveau :

- a- De la tige
- b- Des feuilles
- c- Des racines
- d- De la fleur

3- Dans la cellule, la photosynthèse se trouve au niveau:

- a- De la membrane interne
- b- De la membrane externe
- c- Du noyau
- d- Des chloroplastes

4- Les plantes sont des êtres vivants :

- a. Autotrophes
- b. Hétérotrophes
- c. Parasites
- d. champignons

5- la photosynthèse fabrique :

- a) les molécules minérales
- b) la sève brute
- c) les molécules organiques
- d) l'eau et les sels minéraux

6- les premières molécules fabriquées lors de la photosynthèse sont :

- a- les protides
- b- les glucides
- c- les lipides
- d- les sels minéraux
- e- aucune réponse n'est juste

7- Laquelle parmi les propositions suivante est vraie :

- a) les végétaux respirent et les animaux font la photosynthèse
- b) les animaux respirent et les végétaux font la photosynthèse
- c) les animaux et les végétaux font la photosynthèse
- d) les animaux et les végétaux respirent et les végétaux font la photosynthèse
- e) aucune réponse n'est juste

8- Laquelle parmi les propositions suivante est vraie :

- a) Les plantes respirent en journée et réalisent la photosynthèse la nuit
- b) Les plantes réalisent la photosynthèse en journée et respirent uniquement la nuit
- c) Les plantes réalisent la photosynthèse en journée et respirent de jour comme de nuit.
- d) Les plantes respirent et réalisent la photosynthèse de jour comme de nuit.
- e) aucune réponse n'est juste

9- la photosynthèse est importante pour les êtres vivant car :

- a) elle produit la matière organique consommée par tous les êtres vivants
- b) elle libère le dioxygène indispensable à la vie de certains êtres vivants
- c) elle absorbe le CO₂ responsable du réchauffement climatique

- d) toutes les réponses ci-dessus
- e) aucune réponse n'est juste

10- Concernant les échanges gazeux photosynthétiques :

- a) Ils ont lieu au niveau de la tige
- b) Il s'agit de l'absorption d'O₂ et du rejet de CO₂
- c) Ils se déroulent au niveau des stomates
- d) toutes les réponses ci-dessus
- e) aucune réponse n'est juste

11- l'amidon fabriqué lors de la photosynthèse est mis en évidence par :

- a) la liqueur de Fehling
- b) le glucotest
- c) le biuret
- d) le lugol ou eau iodée

12- L'organite présent au niveau des poils absorbants lui permettant d'assurer son rôle est :

- a) Le chloroplaste
- b) La mitochondrie
- c) Le ribosome
- d) La vacuole
- e) Aucune réponse juste

13- La zone pilifère des racines :

- a) Renferme les poils absorbants
- b) Est différente de la coiffe racinaire
- c) Permet l'absorption d'eau et des sels minéraux
- d) Toutes les réponses sont justes
- e) Aucune réponse n'est juste.

14- La plante échange l'eau avec son environnement au niveau de :

- a) La tige
- b) La fleur
- c) La feuille
- d) La racine
- e) Deux propositions sont justes

15- Les stomates sont les moteurs de circulation de la sève brute car assurent :

- a) La respiration
- b) L'absorption de CO₂
- c) L'absorption de O₂
- d) L'absorption d'eau
- e) La transpiration

16- L'autre moteur d'absorption d'eau est :

- a) La respiration
- b) La poussée racinaire
- c) L'osmose
- d) La photosynthèse
- e) Aucune réponse juste

17- Le mécanisme d'absorption d'eau dans le sol est :

- a) L'osmose
- b) La transpiration
- c) Le transport actif
- d) La diffusion active
- e) Aucune réponse n'est juste

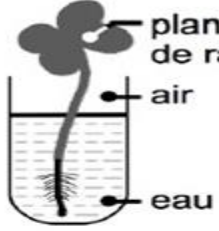
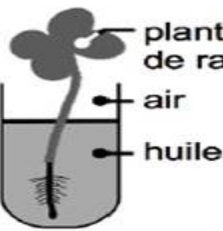
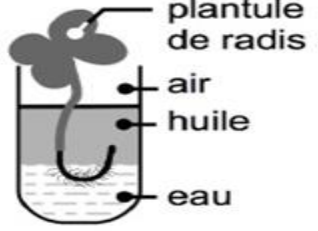
18- Les sels minéraux sont absorbés grâce au phénomène de :

- a) L'osmose
- b) La transpiration
- c) Le transport actif
- d) La diffusion

19- Pour que les poils absorbent l'eau, le sol doit être :

- a) Hypertoniques ;
- b) Hypotoniques ;
- c) Isotoniques
- d) Toutes les propositions sont justes
- e) Aucune réponse n'est juste

20- Concernant le schéma suivant :

	Tube 1	Tube 2	Tube 3
Début de l'expérience			
Fin de l'expérience	?	?	?

- a) La plante se développe bien dans les trois tubes
- b) Le développement de la plante s'effectue uniquement dans le tube 3
- c) La plante du tube 2 fane et meurt plus tard
- d) La plante du tube 1 absorbe l'eau par la coiffe racinaire

Exercice 2 : Compléter les phrases suivantes avec des mots pris dans la liste suivante :

Pilifère, eau, coiffe, photosynthèse, organiques, carbonées, lumineuse, minérales, stomates.

La plante perd de l'..... par évapotranspiration au niveau des organes appelés.....

A l'extrémité des jeunes racines, on observe une zone riche en poils absorbants : c'est la zone Elle se termine par une zone nue appelée Pour se développer, la plante verte utilise l'énergie Elle lui permet de fabriquer des matières à partir des matières Ce processus s'appelle la

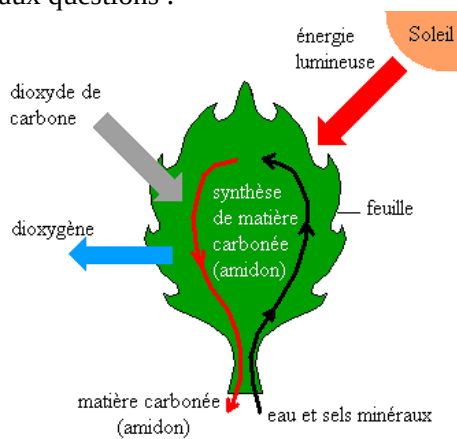
Partie B : Questions à réponses ouvertes(QRO)

- 1) Définir : photosynthèse ; sève brute, sève élaboré, xylème, phloème, chlorophylle, autotrophe, hétérotrophe, matière organique, matière minérale, transpiration, poussée racinaire, osmose, diffusion.
- 2) Décrire la structure d'une cellule végétale
- 3) Mettre en évidence le phénomène de photosynthèse
- 4) Expliquer le test de mise en évidence de l'amidon
- 5) Identifier les réactifs et les produits de la photosynthèse, leur origine et leur devenir
- 6) Expliquer le mécanisme d'absorption d'eau par les plantes
- 7) Expliquer le mécanisme d'absorption des sels minéraux par les plantes
- 8) Identifier et expliquer les lieux d'échanges de molécules entre la plante et son environnement
- 9) Expliquer la circulation de la sève brute et donner ses moteurs
- 10) Identifier la composition et la circulation de la sève élaborée

B) EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Exercice1: nutrition des végétaux chlorophylliens

La figure suivante montre que la feuille est une véritable petite « usine ». Observez attentivement la figure et répondez aux questions :



1. Citer le produit fabriqué au niveau de la feuille
.....
2. Citer le produit rejeté au cours de cette fabrication
.....
3. Déterminer la source d'énergie que la feuille utilise
.....
4. Citer les « matières premières » que la feuille utilise et donner leur origine
.....
5. Expliquer le
.....

Exercice 2 : organisation des végétaux chlorophylliens

Le schéma d'interprétation suivant représente l'unité de structure et de fonctionnement d'un être vivant observée au microscope électronique.

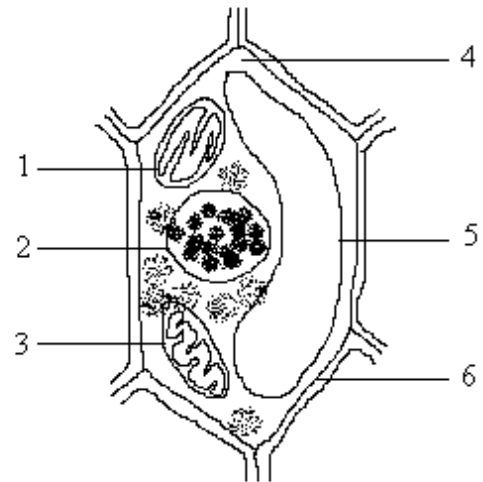
- 1- Reconnaître et annoter le schéma ci-contre
.....

- 2- Où est localisée la chlorophylle ?
.....

- 3- Quel est le rôle de la chlorophylle chez les plantes vertes ?
.....

- 4- Quel est le rôle de l'élément 1 ?
.....

- 5- Donner le rôle de l'élément 5 et impliquer son importance dans la cellule
.....



7- Titre :

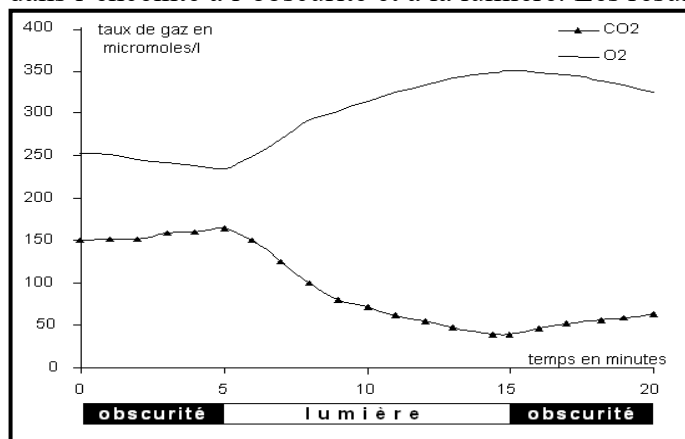
Exercice 3: identification d'une cellule végétale au microscope optique

le document ci-dessous présente deux structures dont l'une d'elle a été obtenue à partir d'un organisme végétal

- a- repérer cette structure et annoter là en utilisant des lettres portées dessus.
- b- La partie "e" renferme un pigment très important pour la photosynthèse. Nommer ce pigment et préciser son rôle.
- c- Quel est le rôle de la partie "d".

Exercice 4 : Echanges gazeux chlorophylliens

On a placé des fragments de feuilles d'élodée dans l'enceinte d'un bioréacteur contenant de l'eau enrichie en CO_2 . Grâce à deux sondes l'une à O_2 et l'autre à CO_2 , on a suivi l'évolution de la concentration de ces gaz dans l'enceinte à l'obscurité et à la lumière. Les résultats obtenus sont présentés par le graphe ci-contre



Gaz 1

Gaz 2

A la fin de l'expérience, le laborantin s'est embrouillé et a confondu les sondes des gaz, à présent il ne sait à quel courbe correspond quel gaz.

1- A l'aide de vos connaissances acquises en classes sur le comportement du O_2 et du CO_2 à la lumière et à l'obscurité, aidez le à réaliser l'annotation du graphe en utilisant Gaz 1 et Gaz 2 .

2- Quel nom donne t'on à l'absorption et au rejet de ces gaz en présence de lumière ?

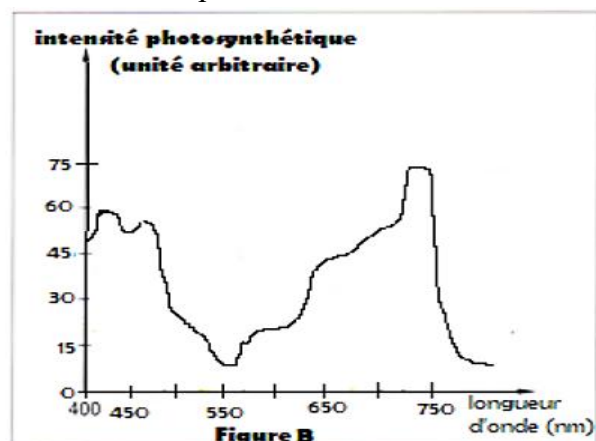
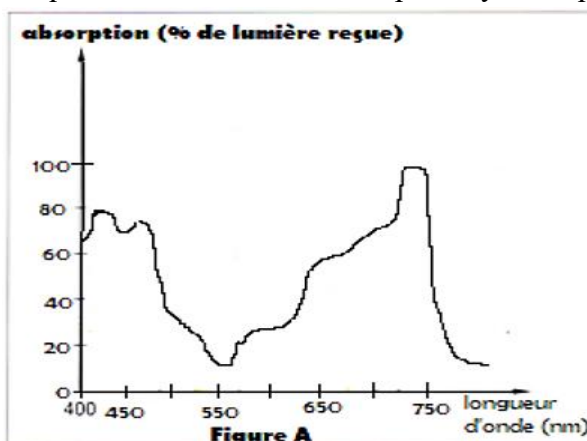
3- Comment appelle t-on la structure dans laquelle s'effectue ces absorptions et rejets ?

Ces gaz participent dans les feuilles à un phénomène appelé photosynthèse, écrire l'équation globale de ce phénomène.

Exercice 5 : propriétés de la chlorophylle

Une deuxième séance de travaux pratiques en laboratoire du collège a permis de construire les courbes ci-dessous après une étude approfondie du spectre d'émission de la lumière blanche.

1. Citer dans l'ordre croissant de longueur d'onde les différentes radiations qui constituent ce spectre d'émission ;
2. Donner un nom à chaque figure ;
3. Quelle est la radiation la plus absorbée ;
4. Quelle est la radiation la moins absorbée ;
5. Pour qu'elle radiation l'intensité photosynthétique est la plus importante ?
6. Pour qu'elle radiation l'intensité photosynthétique est la moins importante ?



II – EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence visée 1 : Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photosynthèse au sein de l'environnement

Situation de vie : dans un village menacé par la désertification, trois filles décident de pratiquer l'agriculture pour lutter contre la pauvreté. Elles commencent par de simples expériences en cultivant quelques plants de tomates.

ANITA place ses plants de tomates dans un milieu éclairé.

MARIE place pour elle dans sa chambre.

RITA place ses plants à la lumière et arrose régulièrement vu que la sécheresse est très menaçante dans la région.

Au bout du temps fixé, RITA constate que ses plants de tomates se développent bien, les plants de ANITA ont une croissance faible tandis que les plants de Marie fanent et meurent. Marie veut comprendre pourquoi ses plants ne se développent pas et vous interpelle.

Consigne 1 : dans un dialogue de 15 lignes maximum, expliquer à Marie pourquoi ses plantes ne se développent pas.

Consigne 2 : Identifier et expliquer le phénomène qui permet à ces plantes de se développer en relevant tous les conditions nécessaires au bon développement des plantes

Consigne 3 : Dans un discours de 10 lignes maximum, expliquer à la population l'importance de ce phénomène sur le maintien de la vie sur terre

Compétence visée 2 : Importance de la photosynthèse

Dans un écosystème terrestre ou aquatique, presque la totalité de l'énergie qui circule d'un maillon à l'autre des réseaux trophiques provient du soleil. Les molécules organiques de l'activité photosynthétique sont ingérées par les végétariens, puis digérées et dégradées pour fournir à ces derniers l'énergie nécessaire pour leur vie ; Ils constituent ensuite la nourriture pour les différents niveaux de prédateurs. Ainsi dans les écosystèmes, le flux de matière s'accompagne d'un flux d'énergie. Les écosystèmes à l'état nature sont généralement équilibrés ; mais de nombreuses activités de l'Homme créent des perturbations des cycles des éléments dans la nature.

Dans le cadre d'une cérémonie marquant la fin de la semaine culturelle, le club environnement de ton établissement a décidé d'organiser une conférence. Tu es choisi par l'encadreur pour une intervention lors de la dite cérémonie.

Consigne 1 : Conçois un texte de 15 lignes grammaticalement correct, présentant le phénomène par lequel certaines plantes transforment l'énergie solaire en énergie chimique ; explique les conditions nécessaires à la réalisation de ce phénomène

Consigne 2 : dans ton discours, donnes deux avantages de ce phénomène pour les hétérotrophes ; deux conséquences néfastes de la destruction des végétaux verts et deux mesures permettant de réduire ces conséquences, ou du moins, de les ralentir.

Consigne 3 : conçois une affiche pour sensibiliser la population sur la préservation des végétaux.

Compétence visée 3 : Sensibilisation sur le rôle joué par les végétaux verts à travers la photosynthèse au sein de l'environnement

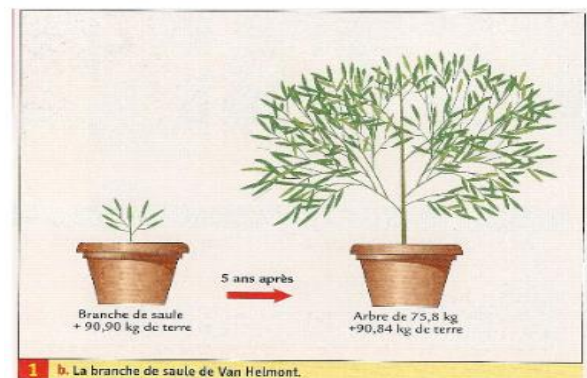
Votre ami qui n'est pas scolarisé et qui pratique l'agriculture avec ses parents vous rend visite et feuillète votre livre de SVTEEB. Il tombe sur ces documents :

Document 1 : Aristote et l'hypothèse du sol nourricier

Au 17^e siècle, on croyait que les plantes tiraient leur nourriture du sol. ARISTOTE affirmait d'ailleurs que les plantes se formaient à partir des éléments du sol. Selon lui tout venait du sol et quand pousse une plante, c'est la terre qui se transforme en matière organique pour faire croître la plante en taille et en masse. Cette hypothèse arrangeait tout le monde et constituait d'ailleurs une explication plausible. C'est pourquoi personne ne la refusera pendant presque 2000 ans

Document 2 : Expérience de Van Helmont

Van Helmont (1577-1644) a planté une branche de saule dans un bac rempli de terre sèche qu'il a préalablement pesé. Il avait alors obtenu une masse de terre de 90,90 Kg. Cinq ans plus tard, un arbre de plus de 75 Kg avait poussé à partir de la branche. Par contre, le sol à nouveau asséché et pesé avait alors une masse de 90,84 Kg. Il avait en fait perdu en tout et pour tout 60 grammes. Van Helmont conclut donc que l'arbre s'est formé non pas à partir de la terre mais de l'eau d'arrosage.



Après la lecture de ces documents, votre ami est alors confus sur l'origine réelle de la matière végétale et s'en réfère à vous pour comprendre la croissance des plantes.

Consigne 1 : Relevez dans le texte les arguments qui vous permettront d'expliquer à votre ami que la plante ne tire pas toute ses éléments nutritifs du sol.

Consigne 2 : A l'aide de ces documents et de vos connaissances sur la nutrition des végétaux expliquez, clairement pour que votre ami comprenne définitivement l'origine de la matière végétale

Consigne 3 : Donnez quelques conseils à votre ami sur la manière de prendre soin des plantes pour en obtenir un meilleur rendement.

« L'échec est un choix, le succès un mérite...il faut semer dès maintenant ce qu'on voudra récolter demain »